

2024 年离散数学期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空

叙述 Dedekind 分割的定义: _____

叙述选择公理: _____

二.

(1) 存在基数为 2^{32} 的布尔代数, 不存在基数为 2^{23} 的布尔代数 ().

(2) 在格 $\langle L, \leq \rangle$ 中, 有分配不等式 $a \wedge (b \vee c) \leq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ ().

(3) 任给正整数 N , $D(N) = \{d \in \mathbb{Z}^+ \mid d \mid N\}$ 依整除关系构成布尔代数 ().

三. (不用正规公理) 证明没有集合 X 满足

$$\forall x(x \in X \leftrightarrow \neg \exists y \exists z(x \in y \wedge y \in z \wedge z \in x)).$$

四. 证明超限归纳法: 若对集合 A 的任意非空子集 B , B 有极小元, 证明对于任何一阶公式 $\varphi(x)$ 都有

$$\forall a \in A(\forall x \in A(x < a \rightarrow \varphi(x)) \rightarrow \varphi(a)) \rightarrow \forall x \in A(\varphi(x)).$$

五. 设 B 为布尔代数, $a, b, c, x \in B$, 已知 $a \vee x = b$ 且 $a \vee x = c$, 求 x 的值 (用 a, b, c 表达并证明表达式的正确性).